

SISTEMAS PROGRAMABLES

Reporte de práctica

Posicionamiento de un servomotor desde una interfaz web con Arduino UNO R4 WiFi

1. Datos generales

Concepto	Descripción
Institución	Instituto Tecnológico de Mazatlán (TecNM)
Materia	Sistemas Programables
Alumno	Ximena Armenta Dávila
Fecha de la práctica	14 de septiembre de 2026
Hardware	Arduino UNO R4 WiFi y servomotor MG996R de 180°
Software	Arduino IDE y navegador web
Comunicación	Red Wi-Fi generada por la propia placa y peticiones HTTP GET
Dirección de acceso	192.168.4.1

2. Objetivo

Posicionar un servomotor MG996R utilizando una página web alojada en el propio Arduino UNO R4 WiFi. La idea es que el ángulo se elija desde el navegador y que la placa lo interprete para mover el eje del servomotor a esa posición, sin necesidad de recompilar el programa ni de un equipo intermedio.

- Levantar un punto de acceso Wi-Fi desde la placa.
- Publicar una interfaz web sencilla para seleccionar el ángulo.
- Transmitir ese valor a la placa y verificar su recepción en el Monitor Serie.

3. Material y conexiones

El armado es directo, sin componentes adicionales: la línea de señal del servomotor se conecta al pin digital 9 y la alimentación se toma de los pines de 5 V y GND de la placa, como aparece en el diagrama de la práctica.

Terminal del MG996R	Pin del Arduino	Función
Señal (naranja)	D9	Envía el pulso que define la posición
VCC (rojo)	5V	Alimentación del servomotor
GND (café)	GND	Referencia eléctrica común

Figura 1. Diagrama de conexión entre el Arduino UNO R4 WiFi y el servomotor MG996R. [Insertar imagen]

4. Desarrollo de la práctica

1. Se realizó el cableado del servomotor hacia la placa: señal en D9, alimentación en 5 V y tierra en GND.
2. Se cargó desde el Arduino IDE el programa que administra la conexión inalámbrica y el control del servomotor.
3. Al energizar la placa, ésta generó la red Arduino-Servo y mostró en el Monitor Serie la dirección 192.168.4.1.
4. Se conectó una computadora a esa red y se abrió la dirección anterior en el navegador.
5. Con la barra deslizante de la página se eligió un ángulo y se presionó el botón Mover Servo.
6. La placa recibió el parámetro angle enviado por la petición, reposicionó el servomotor e imprimió el valor recibido en el Monitor Serie.
7. El procedimiento se repitió con distintos ángulos para cubrir buena parte del recorrido del servomotor.

Interfaz web utilizada

La página muestra el ángulo actual, una barra de selección y el botón de envío. En la evidencia capturada se aprecia la petición hacia 192.168.4.1 con el parámetro angle=7, junto con el valor de 7° reflejado en pantalla.

Figura 2. Interfaz web de control con el ángulo actual de 7° y el botón Mover Servo. [Insertar imagen]

5. Resultados

La prueba dejó comprobada la comunicación entre el navegador y la placa. El Monitor Serie acumuló 18 registros durante la sesión, en los que varios ángulos aparecen dos veces de forma consecutiva.

Ángulos registrados

Prueba	Ángulo	Repeticiones	Resultado
1	50°	2	Valor recibido por la placa
2	25°	2	Valor recibido por la placa
3	124°	2	Valor recibido por la placa
4	12°	2	Valor recibido por la placa
5	166°	2	Valor recibido por la placa

Prueba	Ángulo	Repeticiones	Resultado
6	83°	2	Valor recibido por la placa
7	124°	2	Valor recibido por la placa
8	167°	2	Valor recibido por la placa
9	7°	2	Valor recibido por la placa

El intervalo cubierto fue de 7° a 167°. Conviene aclarar que estos números corresponden a las órdenes que la placa reportó haber recibido, ya que no se realizó una medición física del eje con transportador.

Figura 3. Comparación y secuencia de los 18 ángulos registrados en el Monitor Serie. [Insertar imagen]

La secuencia combina posiciones bajas (7° y 12°), intermedias (50°, 83° y 124°) y altas (166° y 167°), lo que indica que el sistema aceptó órdenes repartidas a lo largo de una parte amplia del recorrido.

6. Salida del Monitor Serie

El Monitor Serie documenta el arranque de la red, la dirección asignada a la placa y cada uno de los ángulos recibidos durante la sesión de pruebas.

Dato observado	Valor
Nombre de la red	Arduino-Servo
Contraseña mostrada	12345678
Dirección IP	192.168.4.1
Registros visibles	18
Ángulo mínimo	7°
Ángulo máximo	167°
Último valor mostrado	7°

Figura 4. Registro del Monitor Serie con la red Arduino-Servo, la IP 192.168.4.1 y los ángulos enviados. [Insertar imagen]

7. Observaciones

- Enlace inalámbrico: la placa creó sin problemas la red Arduino-Servo y el navegador alcanzó la dirección 192.168.4.1 en el primer intento.
- Comportamiento de la página: la interfaz permitió elegir el ángulo y mostrar el valor vigente; la evidencia conserva el envío de angle=7.
- Recepción de datos: el Monitor Serie confirmó la llegada de valores distintos dentro del rango de 7° a 167°.

- Registros duplicados: varios ángulos se imprimieron dos veces seguidas. Con la evidencia disponible se observa la repetición, pero no es posible afirmar si proviene de una segunda petición del navegador o de la manera en que el programa imprime el dato.
- Movimiento real: las fotografías muestran el montaje en operación, aunque no se documentó una verificación independiente del ángulo alcanzado, por lo que se reporta la orden recibida y no la exactitud mecánica.
- Alcance de la prueba: no se midieron corriente, voltaje ni torque, de modo que el análisis se limita a la interfaz, el registro del programa y las evidencias fotográficas.

8. Evidencias del montaje

Figura 5. Arduino UNO R4 WiFi conectado al servomotor MG996R durante la práctica. [Insertar imagen]

9. Conclusión

La práctica cumplió con el objetivo planteado: se logró mover un servomotor MG996R desde una página web alojada en un Arduino UNO R4 WiFi. La placa demostró que puede generar su propia red inalámbrica, servir una interfaz sencilla y procesar el ángulo que el usuario selecciona. El Monitor Serie respaldó ese funcionamiento con valores entre 7° y 167°, mientras que la página reflejó correctamente el dato enviado y las fotografías respaldan el montaje empleado.

Al no contar con mediciones externas de ángulo, corriente o torque, el reporte no se pronuncia sobre la precisión mecánica ni sobre el desempeño con carga. Esa verificación queda como trabajo pendiente para una siguiente sesión, junto con la revisión de los registros duplicados en el Monitor Serie.

Resumen de resultados

Aspecto	Resultado
Servidor web	Operó en 192.168.4.1
Interfaz de usuario	Permitió seleccionar y enviar ángulos
Registro serie	18 valores visibles durante la prueba
Rango cubierto	De 7° a 167°
Montaje físico	Arduino UNO R4 WiFi + MG996R
Validación pendiente	Medición independiente del ángulo y pruebas eléctricas o mecánicas